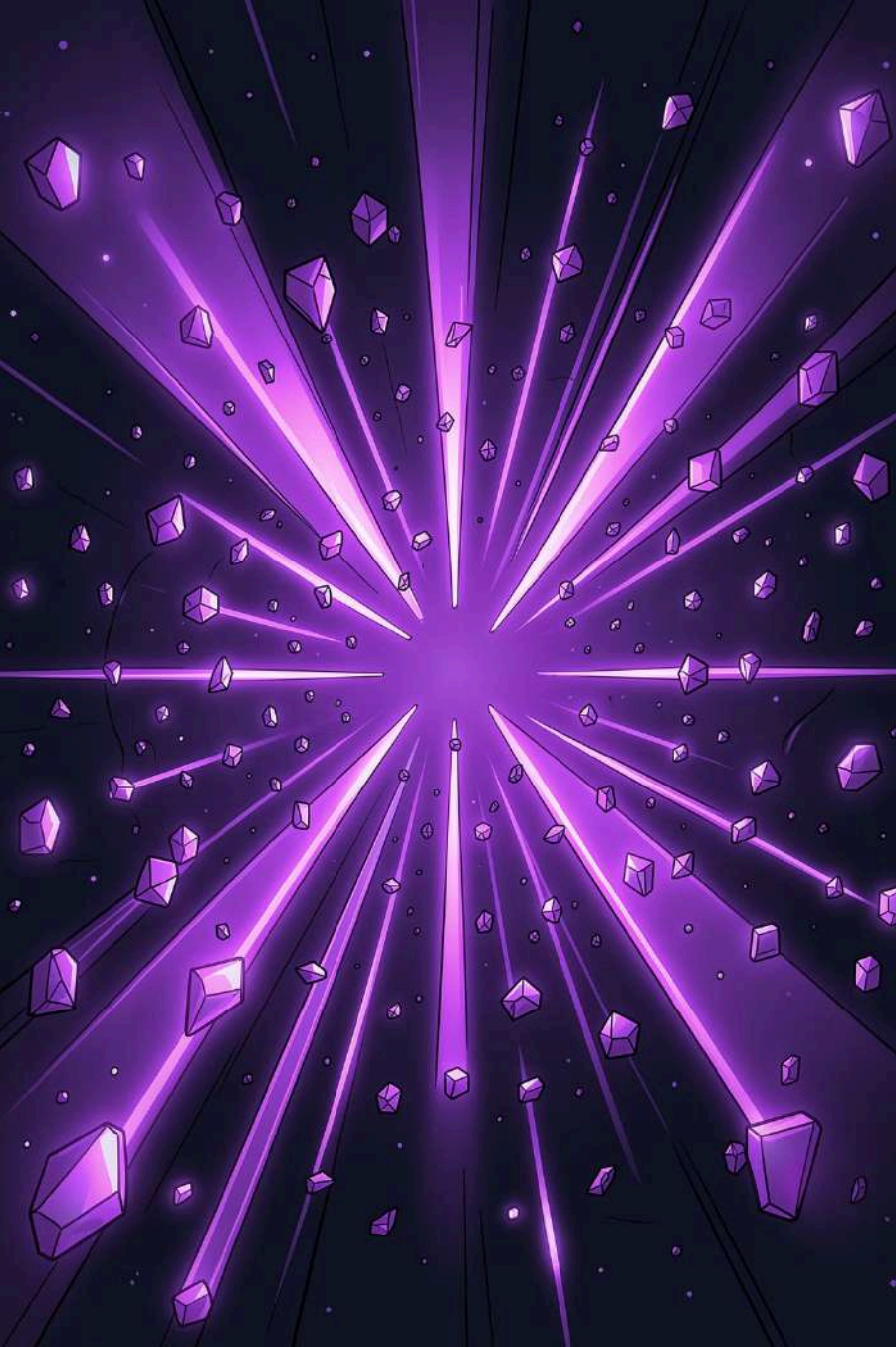




全息特徵提取：從數據軌跡到空間建模

透過十階段精密演算法，將原始數據轉化為可視化空間智慧——從錨點偏轉到最終封裝，構建完整的特徵識別閉環。

 進階演算法架構

 空間建模

第一階段

錨點射線的原始偏轉



核心機制

deflect_anchor_ray 定義了數據捕捉的初始參考框架，確立多維空間中的發散基準點。

空間參考座標

確立數據流動的起始方向與空間定位

多維發散點

探索數據在高維空間中的初始分佈規律

第三階段

容量波束與轉換歷史

transformation_history.cap
acity_beamed_with

此機制將數據處理的歷史路徑與當前吞吐容量進行波束映射，實現跨層次資訊的精確對接。

1 吞吐容量評估

量化各處理階段的數據承載上限

2 歷史路徑映射

追溯轉換歷程，建立可重複的處理軌跡

3 波束傳輸優化

透過定向傳輸減少跨層資訊損耗



第四階段

扭曲瓶狀特徵值譜

twisted_bottle_shape_eigen 數學模型

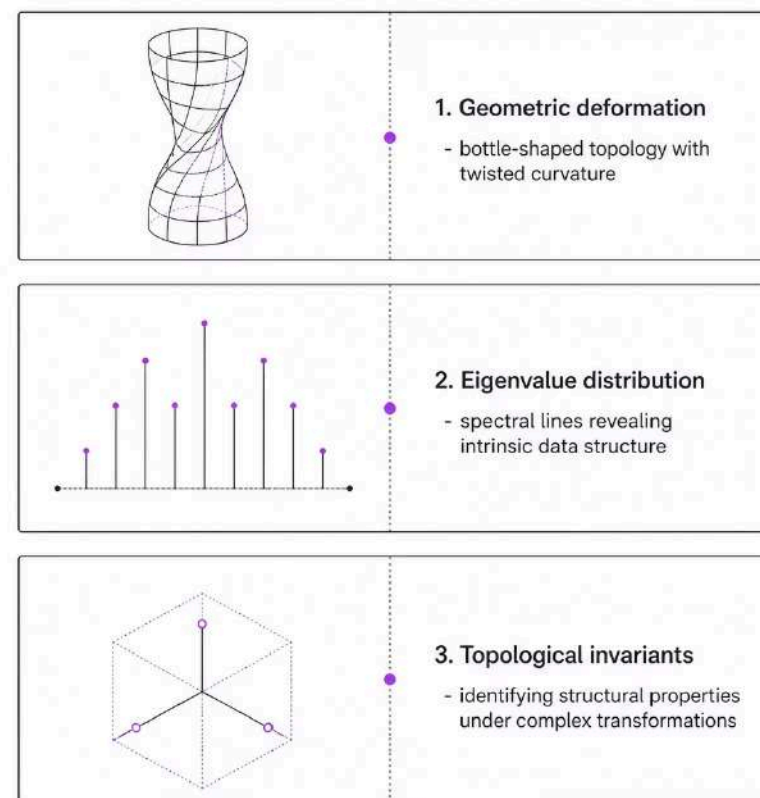
在變形幾何框架下，特徵值分佈呈現獨特的瓶狀拓撲結構，揭示數據在複雜約束下的固有屬性。

特徵值分佈

視覺化變形空間中的
譜線規律

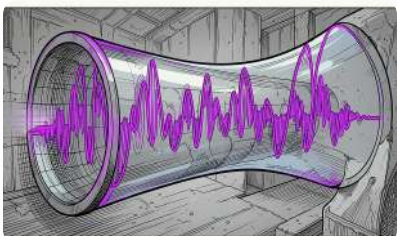
拓撲屬性識別

提取結構不變量與變
形敏感度



第五階段

空間管道的包絡演算法



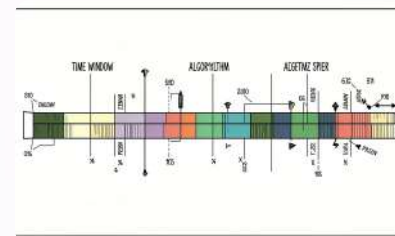
space_tube_signal_envelope

在空間管道內提取訊號的上下包絡線，界定數據的有效波動範圍。



elasticity_queue

運用彈性隊列機制，動態管理數據溢出與緩衝，防止資訊丟失。



time_window_split

透過精細的時間窗口分割，提升各子區間的運算精確度與解析力。

第六階段

切線彎曲與矩形球體瓷磚



`tangent_curved_within_rect_tiles_sphere`

在球體矩陣空間中建立精確的切線曲率模型，結合矩形平鋪技術實現高密度數據重組。

空間映射

將線性數據投影至球體座標系，保留局部曲率資訊

切線曲率模型

計算各節點的切線向量，建立連續曲面近似

空間平鋪技術

矩形瓷磚覆蓋實現無縫數據重組與高密度儲存

第七階段

歷史鏡像更新機制

history_updated_mirror

建立歷史數據與當前狀態的鏡像
同步邏輯，確保雙向一致性

forced_obtained

處理強制數據採集時的衝突解
析，優先級仲裁與覆蓋策略

鏡像對稱保障

在動態更新過程中維持歷史軌跡的完整性與可追溯性

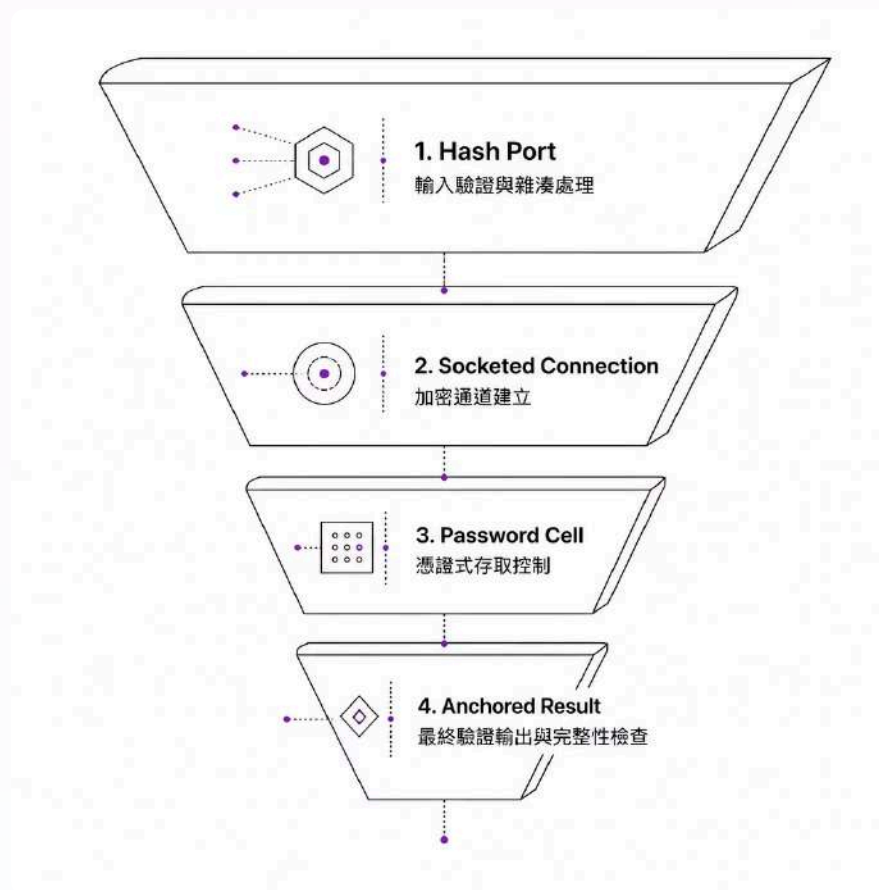


哈希埠與加密單元

hashed_port_socketed_password_cell

透過哈希埠口與加密插槽單元，實現數據傳輸過程中的分層驗證與隔離保護。

- **安全封裝**
每層數據單元獨立加密，防止橫向滲透
- **anchored_result** 錨定輸出
最終結果經錨定驗證後輸出，確保完整性
- **單元隔離保護**
各處理單元獨立運行，故障不擴散



全息特徵提取的終極歸結

從錨點偏轉至最終封裝，十階段架構構建了完整的數據特徵識別閉環。

完整閉環

數據流經十個精密階段，實現從原始訊號到全息特徵的無縫轉換

擴展潛力

該架構在複雜特徵辨識場景中具備高度可擴展性，適用於多維數據分析

技術決策

將抽象數學模型轉化為可視化智慧，為工程實踐提供清晰的決策路徑

- ❑ 本架構融合了微分幾何、訊號處理與密碼學，代表了新一代全息特徵提取的技術典範。

